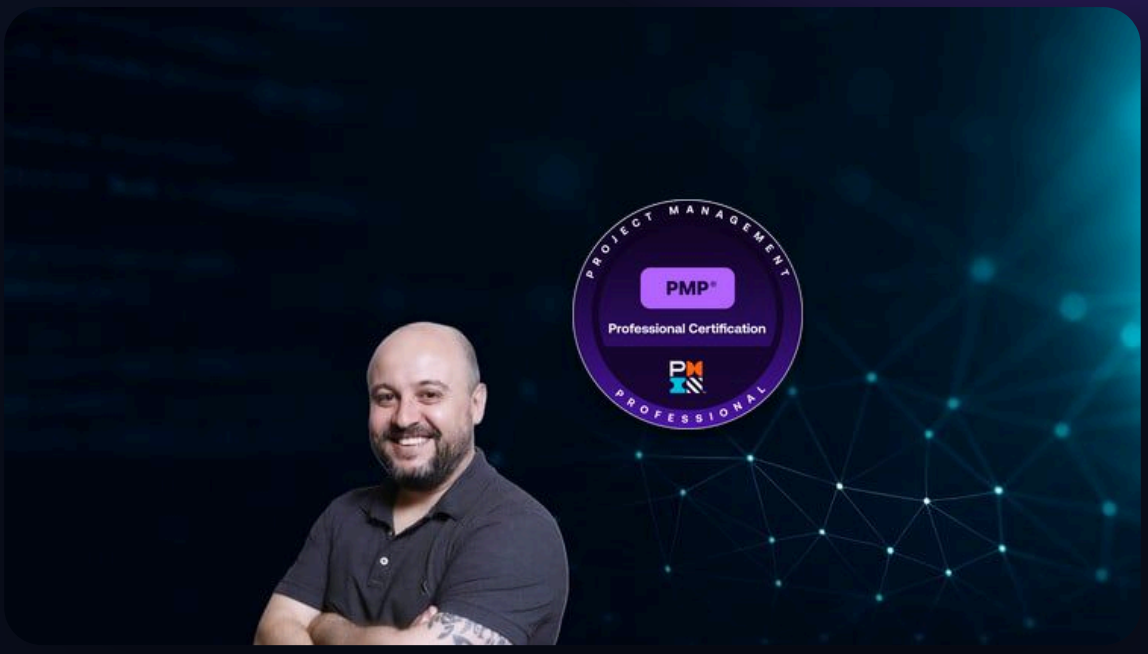
Strecht Simulados · Guia de preparação



Guia de preparação PMP

Tudo o que a prova cobra, organizado por domínio: conceitos-chave, comparações que confundem, pegadinhas reais, gatilhos do enunciado, questões comentadas e um plano para chegar pronto ao exame.

3 capítulos por domínio	**21** questões comentadas	**72%** nota de corte
6 provas completas no curso		

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este guia

Este guia foi feito para ser estudado junto com as 6 provas completas do curso PMP: o guia explica o que cai e onde estão as armadilhas; as provas treinam o ritmo e mostram o que você ainda não domina.

Quando	O que fazer
Semana 1	Faça o teste diagnóstico (página seguinte) e leia os capítulos 1 e 2. No fim da semana, faça a Prova 1 do curso no tempo do exame.
Semana 2	Leia os demais capítulos, começando pelos domínios em que você errou mais no diagnóstico. Faça as provas 2 e 3.
Semana 3	Releia os alertas de pegadinha e as tabelas de comparação. Faça as provas 4 e 5 e revise cada erro pela explicação.
Semana 4	Estude a folha de cola, faça a Prova 6 e refaça as provas abaixo de 80%. Agende o exame quando estiver acima de 80% em todas (a nota de corte é 72%).

Mapa do exame

Cada prova do curso tem 180 questões e 240 minutos, no formato do exame. Referência de aprovação: 72%.

Domínio (capítulo)	Peso	Neste guia
1. Ambiente de Negócios	26%	15 conceitos · 14 pegadinhas
2. Pessoas	33%	18 conceitos · 14 pegadinhas
3. Processos	41%	18 conceitos · 14 pegadinhas

Como ler os capítulos: os **tópicos-chave** são o que mais cai; a **tabela de memorização** separa o que a prova costuma confundir; os **alertas de prova** mostram as armadilhas das alternativas erradas; os **gatilhos** ligam palavras do enunciado à resposta; e o **checklist** diz se você está pronto para o domínio.

DIAGNÓSTICO

Você já sabe isso?

Responda às 9 questões sem consultar nada. As respostas, com a explicação e o capítulo para revisar, estão no fim do guia. Comece o estudo pelos capítulos em que errou.

D1 · Ambiente de Negócios

O projeto de uma fábrica precisa de licença ambiental antes da obra. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Começar a obra e pedir a licença depois
B. Deixar a licença a cargo do jurídico sozinho
C. Registrar a licença como risco do projeto
D. Incluir a licença no plano e no cronograma

D2 · Ambiente de Negócios

Uma forte alta do dólar aumenta o custo dos equipamentos importados do projeto. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Avaliar o impacto e atualizar riscos e orçamento
B. Solicitar ao patrocinador aumento do orçamento
C. Usar a reserva gerencial para cobrir a diferença
D. Antecipar as compras para evitar novas altas

D3 · Ambiente de Negócios

O projeto pode gerar ruído em uma área residencial. A lei limita horários de obra. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Trabalhar à noite para ganhar tempo
B. Planejar o cronograma dentro dos horários
C. Incluir uma reserva para multas por ruído
D. Negociar horários com os moradores

D4 · Pessoas

Um membro da equipe diz que não entende por que o projeto é importante para a empresa. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Explicar o propósito e o valor esperado
B. Encaminhar a dúvida ao patrocinador
C. Pedir que ele foque só nas suas tarefas
D. Mandar o business case sem comentários

D5 · Pessoas

Uma equipe ágil pede que o gerente de projeto participe das retrospectivas apenas quando convidado. O que ele deve fazer?

A. Pedir relatórios de cada retrospectiva
B. Participar de todas para acompanhar
C. Pedir ao Scrum Master um resumo de cada uma
D. Respeitar o pedido e apoiar a equipe

D6 · Pessoas

O projeto terá uma equipe muito jovem e sem experiência em projetos grandes. O que o gerente de projeto deve prever?

A. Contratação de um gerente assistente
B. Mentoria e desenvolvimento no plano
C. Supervisão diária de cada tarefa
D. Mais horas de planejamento detalhado

D7 · Processos

As estimativas da equipe têm folgas escondidas em cada tarefa, e mesmo assim o projeto atrasa. Qual método concentra essas margens em pulmões compartilhados?

A. Método da corrente crítica
B. Análise de reservas
C. Método do caminho crítico
D. Nivelamento de recursos

D8 · Processos

O gerente de projeto quer que as decisões sobre riscos sejam tomadas no nível certo da organização. O que deve estar definido?

A. Limites de tolerância e escalonamento
B. Matriz de probabilidade e impacto
C. Registro de riscos atualizado mensalmente
D. Reserva de contingência aprovada

D9 · Processos

O gerente de projeto precisa comunicar o status para a alta gestão, que tem pouco tempo. Qual formato é o mais adequado?

A. Painel resumido com indicadores-chave
B. Ata completa das reuniões da equipe
C. Relatório de 40 páginas por e-mail
D. Lista de todas as tarefas do projeto

01

CAPÍTULO 1 · 26% DA PROVA

Ambiente de Negócios

Ambiente de Negócios vale 26% e cobra o projeto dentro da organização e do mundo: governança, tolerâncias e alçadas, valor e benefícios, conformidade legal e regulatória, ética, sustentabilidade, cultura e gestão da mudança. Quase toda situação é uma mudança externa (lei nova, câmbio, juros, concorrente, estratégia, reestruturação) e a resposta certa é avaliar o impacto e ajustar o plano pelo processo, levando à governança o que estiver fora da alçada. Erro muito quando escolho a alternativa que age por conta própria (usa reserva, aprova, transfere) ou a passiva (espera o próximo mês, registra e segue). Também preciso lembrar que entregar não é gerar valor: benefício só existe quando a entrega é usada, e alguém da operação acompanha isso depois do projeto.

Neste capítulo

15 tópicos-chave · 14 pegadinhas · 6 macetes · 12 gatilhos · 4 questões comentadas

Tópicos-chave

Tolerâncias e escalonamento

Tolerâncias definem quando uma decisão sai da alçada do gerente: se o comitê pediu para receber variações de custo acima de 10% e a previsão subiu 12%, escala-se já, sem esperar mais um mês. Riscos que superam o apetite a riscos da organização e oportunidades fora da alçada também são escalados a quem pode decidir.

Autoridade delegada e controle de mudanças

Mudança dentro da tolerância que o plano delega ao gerente é aprovada por ele e registrada, sem sobrecarregar o comitê. Mudança fora disso vai ao comitê de controle de mudanças. Em setor regulado, mudanças exigem registro formal e rastreabilidade.

Mudança emergencial

Falha grave que exige correção imediata, antes da reunião do comitê, segue o processo de mudança emergencial: corrige-se, registra-se e o comitê revisa depois. Esperar o comitê ou só isolar o sistema deixa o problema aberto.

Mudanças regulatórias e legais

Lei, norma ou exigência nova do regulador entra pelo controle de mudanças, com prioridade na análise, e é incorporada ao plano, ao escopo e ao cronograma. Licenças obrigatórias, avaliações de segurança, aviso prévio e controle de exportação também precisam estar no plano e no cronograma.

Business case e mudança de premissas

O business case justifica o investimento e deve ser revisto quando premissas relevantes mudam, como aumento de 30% no custo ou alta de juros. O plano de gerenciamento dos custos e a linha de base mostram números, mas não dizem se o investimento ainda vale.

Benefícios e valor

Valor se mede pelos benefícios realizados após a entrega, não por entregas no prazo, horas ou CPI. Sistema entregue e não usado significa benefício ainda não realizado. Quando os benefícios aparecem depois do fim, quem acompanha é o dono do benefício na área de negócio, conforme o plano de benefícios.

Alinhamento estratégico (OKRs, portfólio e programa)

O projeto deve mostrar durante a execução como suas entregas apoiam os OKRs e a estratégia; mudou a estratégia, revisa-se o alinhamento com o patrocinador. Disputa de recursos entre projetos é decidida na priorização do portfólio; mudança em outro projeto do mesmo programa é avaliada com o gerente do programa.

Governança adaptada à abordagem

A governança deve combinar com a abordagem de entrega e o risco: em ambiente ágil, adapta-se o controle a métricas de valor em vez de relatórios de fase longos. Comitê que quer poucos indicadores recebe valor, prazo, custo e risco. Agilidade em escala exige alinhar o projeto aos eventos e papéis do framework.

Gestão da mudança organizacional

Adoção depende de gestão da mudança: diagnosticar a resistência, comunicar, treinar, apoiar e usar agentes de mudança; divulgar benefícios por e-mail é comunicação de mão única e não reduz resistência. Em cultura resistente, a adoção é gradual e o gerente dá o exemplo.

Cultura organizacional

Cultura que pune erros faz a equipe esconder problemas, e riscos e problemas aparecem tarde demais. Cultura avessa a riscos pede propor inovação por piloto com riscos controlados, sem omitir riscos ao comitê. No fim do piloto, a governança recebe resultados e riscos da expansão para decidir.

Melhoria contínua

Kaizen é melhorar em pequenos passos frequentes; reengenharia é redesenho radical e benchmarking compara com referências externas. O mapeamento do fluxo de valor mostra esperas e desperdícios. Retrospectivas só funcionam com poucas ações, com responsáveis e acompanhadas.

Ética e conformidade

O Código de Ética do PMI e as leis anticorrupção proíbem propina, inclusive de forma indireta por despachante ou fornecedor local. Investigação segue o compliance; software pirata é removido e regularizado; auditoria recebe evidências de conformidade.

Proteção de dados e privacidade

Leis de proteção de dados podem ter alcance internacional: com dados de clientes europeus, não basta a LGPD nem o contrato. Dados pessoais em teste devem ser anonimizados ou gerados; residência de dados vira requisito, e privacidade exigida pede análise antes.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Sustentabilidade entra no escopo, como atividades na EAP ou no backlog (por exemplo, gerir emissões de CO2). Equipamento mais caro e mais eficiente se decide pela análise de custo no ciclo de vida (aquisição, operação e descarte). Comunidade indígena afetada exige consulta prévia conforme a lei, que não é substituída por audiência pública.

Decisão sob incerteza

Árvore de decisão compara alternativas pelo valor esperado: comprar por R$ 100 mil ou alugar por R$ 60 mil com 50% de chance de R$ 50 mil extras dá custo esperado de R$ 85 mil para alugar. Monte Carlo dá a folga necessária para um nível de confiança, como 90%. Delphi ouve especialistas de forma anônima.

Macetes para memorizar

💡 Alçada

Dentro da tolerância, eu decido e registro; fora dela, eu escalo com fatos e opções.

💡 Mudança externa

AIA: Avaliar o impacto, Incorporar pelo controle de mudanças, Atualizar plano e riscos.

💡 Valor

Entregar é produto; usar é benefício; medir benefício é tarefa do dono do benefício.

💡 Onde decide cada conflito

Entre projetos, portfólio; dentro do programa, gerente do programa; viabilidade, patrocinador e business case.

💡 Ética

Propina indireta continua sendo propina: lei e política anticorrupção primeiro.

💡 Melhoria

Kaizen é passo pequeno, reengenharia é salto, benchmarking é olhar o vizinho.

Tabela de memorização: não confunda

Quando é...	...e quando é
Aprovar e registrar (autoridade delegada) A mudança está dentro da tolerância que o plano delegou ao gerente.	**Escalar à governança** A variação passou da tolerância, o risco supera o apetite ou a decisão está acima da alçada do projeto.
Business case É preciso saber se o projeto ainda faz sentido após mudança de premissas (custo, juros).	**Plano de gerenciamento dos custos** É preciso definir como os custos serão geridos, sem julgar a viabilidade.
Resposta contingente A ação só é executada se o gatilho ocorrer (ex.: contratar outro fornecedor só se o principal falhar).	**Mitigação** A ação é feita antes do evento para reduzir probabilidade ou impacto.
Kaizen (pequenos passos) A equipe quer melhorar um pouco a cada semana, de forma fácil de adotar e medir.	**Reengenharia de processos** O processo precisa ser redesenhado de forma radical.
Burndown de riscos Mostrar se a exposição a riscos está diminuindo ao longo das sprints.	**Matriz de probabilidade e impacto** Priorizar os riscos em um momento, por probabilidade e impacto.
Troca de itens de mesmo tamanho Contrato de preço fixo com backlog e o cliente quer mudar prioridades.	**Aditivo contratual** O cliente quer acrescentar funções ao contrato de preço fixo.

Números que caem

Item	Valor
Peso do domínio na prova	**26%**
Exemplo de tolerância de custo	**comitê recebe variações acima de 10%; previsão de +12% → escalar**

Exemplo de árvore de decisão	**alugar R$ 60 mil + 50% x R$ 50 mil = R$ 85 mil esperados, contra R$ 100 mil para comprar**

Alertas de prova (pegadinhas)

⚠ **Alerta de prova:** Monitorar mais um mês antes de escalar uma variação que já passou da tolerância.
Como não cair: Previsão acima do limite definido pelo comitê já exige escalar; esperar viola a governança.

⚠ **Alerta de prova:** Usar a reserva gerencial, transferir ou mitigar por conta própria um risco que supera o apetite da organização.
Como não cair: Fora da autoridade do gerente, a decisão é de quem tem autoridade sobre aquele nível de risco: escale.

⚠ **Alerta de prova:** Levar ao comitê uma mudança pequena que o plano delegou ao gerente, ou implementá-la e só informar no próximo relatório.
Como não cair: Dentro da tolerância: aprove conforme o plano e registre a decisão no controle de mudanças.

⚠ **Alerta de prova:** Registrar como risco uma falha de segurança que já existe ou uma mudança que já ocorreu.
Como não cair: O que já aconteceu é questão: corrija pelo processo (emergencial, se urgente) ou avalie o impacto.

⚠ **Alerta de prova:** Fechar no registro um risco que a governança decidiu aceitar, ou criar reserva para ele.
Como não cair: Aceitação passiva: documentar a decisão e continuar monitorando; aceitar não é fechar.

⚠ **Alerta de prova:** Mover para a lista de observação riscos que não se aplicam mais, ou zerar a pontuação deles.
Como não cair: Riscos que não se aplicam são fechados com justificativa; a lista de observação é para riscos de baixa prioridade.

⚠ **Alerta de prova:** Concluir que o projeto cumpriu seus objetivos de valor porque entregou tudo o que foi pedido.
Como não cair: Sem uso, o benefício não foi realizado; valor depende de adoção.

⚠ **Alerta de prova:** Revisar o plano de custos ou a linha de base para decidir se o projeto ainda vale depois de um aumento de custo.
Como não cair: A viabilidade está no business case, revisado com os novos números.

⚠ **Alerta de prova:** Contratar despachante local ou deixar o fornecedor pagar para acelerar licenças onde propina é comum.
Como não cair: Continua sendo corrupção; siga a lei e a política anticorrupção e busque caminhos legais.

⚠ **Alerta de prova:** Considerar só a LGPD ou só o contrato ao tratar dados de clientes de outro país.
Como não cair: Avalie as leis de proteção de dados aplicáveis; leis estrangeiras podem alcançar esses dados.

⚠ **Alerta de prova:** Na disputa de recursos entre projetos, pedir ao gerente funcional prioridade, dividir a capacidade igualmente ou pedir horas extras.
Como não cair: Conflito entre projetos é decidido na priorização do portfólio ou pelo PMO, pelo valor para a organização.

⚠ **Alerta de prova:** Em contrato de preço fixo, aceitar funções novas e cobrar no fim, ou tratar acréscimo como troca de itens.
Como não cair: Acréscimo exige aditivo formal antes de executar; troca de itens de mesmo tamanho só serve para mudança de prioridade.

⚠ **Alerta de prova:** Divulgar benefícios por e-mail ou implantar mesmo assim diante da resistência dos usuários.
Como não cair: Resistência pede ações planejadas de gestão da mudança: ouvir, comunicar, treinar e apoiar a adoção.

⚠ **Alerta de prova:** Registrar os problemas repetidos das retrospectivas nas lições aprendidas ou mudar o formato da retrospectiva.
Como não cair: O problema é execução: poucas ações, com responsáveis, acompanhadas.

Como cai na prova

📝 **Como cai:** Fato externo novo (lei, imposto, câmbio, eleição, greve, concorrente) e 'o que o gerente deve fazer?'.
Como resolver: Escolha a alternativa que avalia o impacto e ajusta plano, riscos ou cronograma pelo processo. Descarte quem ignora, quem espera passivamente e quem muda tudo sem análise.

📝 **Como cai:** Decisão que pode estar acima da alçada do gerente (custo, risco, oportunidade).
Como resolver: Compare com a tolerância ou o apetite definidos. Dentro: aprovar e registrar. Fora: escalar a quem decide, com dados; nunca usar reserva ou aprovar e avisar depois.

📝 **Como cai:** Pergunta sobre valor ou benefícios do projeto.
Como resolver: Procure a alternativa ligada a benefícios realizados, OKRs, business case ou dono do benefício; descarte indicadores de esforço, prazo ou CPI como medida de valor.

📝 **Como cai:** Cálculo de valor esperado para escolher entre opções.
Como resolver: Multiplique cada resultado pela probabilidade, some ao custo base e compare: escolha o menor custo esperado ou o maior ganho esperado.

📝 **Como cai:** Dilema de ética ou conformidade (propina, dados pessoais, licença, auditoria).
Como resolver: A resposta segue a lei e a política da empresa e o Código de Ética do PMI, de forma transparente; atalhos e soluções indiretas são sempre errados.

Gatilhos do enunciado

Se o enunciado trouxer...	Pense em
Variação acima do limite definido pelo comitê	**Escalar conforme a tolerância**
Lei, norma ou exigência nova do regulador	**Avaliar o impacto e incorporar pelo controle de mudanças, com prioridade**
Juros, câmbio ou custo subiram muito; o projeto ainda faz sentido?	**Revisar o business case**
Entregue, mas ninguém usa	**Benefício não realizado; adoção e gestão da mudança**
Benefícios só depois do encerramento	**Dono do benefício na operação e plano de benefícios**
Dois projetos disputam a mesma equipe	**Priorização do portfólio**
Correção grave antes da reunião do comitê	**Processo de mudança emergencial**
Etapas desnecessárias e esperas em um processo	**Mapeamento do fluxo de valor**
Melhorar um pouco a cada semana	**Kaizen (melhoria contínua em pequenos passos)**
Cultura avessa a riscos e tecnologia inovadora	**Piloto com riscos controlados**
Equipamento mais caro que economiza energia	**Custo no ciclo de vida**
Cliente pede mudanças toda semana e o controle está sobrecarregado	**Avaliar uma abordagem mais adaptativa**

🎯 **Se você lembrar de só uma coisa deste capítulo...**

- Passou da tolerância ou do apetite a riscos: escalar já, sem usar reserva nem esperar.
- Mudança regulatória ou legal entra pelo controle de mudanças, com prioridade na análise.
- Valor é benefício realizado e usado; quem acompanha depois do fim é o dono do benefício.
- Premissas do investimento mudaram: revisar o business case com o patrocinador.

Essenciais para a prova (checklist)

- ☐ Sei quando aprovar uma mudança por autoridade delegada e quando escalar pela tolerância.
- ☐ Sei tratar lei, norma ou exigência nova pelo controle de mudanças e atualizar plano e riscos.
- ☐ Sei quando revisar o business case e quem acompanha os benefícios depois do projeto.
- ☐ Sei onde se decide disputa entre projetos e mudança dentro de um programa.
- ☐ Sei usar processo emergencial para correção urgente e registrar a decisão.
- ☐ Sei aplicar gestão da mudança à resistência de usuários e gestores.
- ☐ Sei diferenciar kaizen, reengenharia, benchmarking e mapeamento do fluxo de valor.
- ☐ Sei calcular valor esperado em árvore de decisão e quando usar Monte Carlo ou Delphi.
- ☐ Sei tratar ética, anticorrupção, proteção de dados e sustentabilidade dentro do escopo e do plano.

Questões de revisão do capítulo

R1.1 · Ambiente de Negócios

A empresa aprovou uma nova política de gestão de riscos, que exige revisões mensais em todos os projetos. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Incluir as revisões no plano do projeto
B. Fazer as revisões só quando houver problema
C. Continuar com o processo antigo
D. Pedir que a PMO faça as revisões

R1.2 · Ambiente de Negócios

O mesmo problema de integração ocorreu em dois projetos anteriores da empresa. O que o gerente de projeto deve fazer no novo projeto?

A. Contratar o mesmo especialista dos projetos anteriores
B. Consultar as lições aprendidas e agir para prevenir
C. Reservar contingência para retrabalho de integração
D. Registrar o problema como risco de baixa probabilidade

R1.3 · Ambiente de Negócios

Uma pesquisa interna mostra que os funcionários resistem ao novo sistema do projeto. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Divulgar os benefícios por e-mail
B. Planejar ações de gestão da mudança
C. Implantar o sistema mesmo assim
D. Adiar a implantação sem prazo

R1.4 · Ambiente de Negócios

A empresa decidiu encerrar o projeto antes do fim por mudança de estratégia. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Encerrar formalmente e registrar o estado
B. Liberar a equipe e arquivar os documentos
C. Concluir as entregas em andamento antes
D. Entregar o que estiver pronto como final

Respostas comentadas

R1.1. A) Incluir as revisões no plano do projeto

Por quê: Políticas organizacionais atualizadas devem ser incorporadas ao plano.

✗ B) Incorreta. Descumpre a regra.
✗ C) Incorreta. Descumpre a política.
✗ D) Incorreta. Transfere a responsabilidade.

> **Dica de prova:** Nova política de riscos: incluir no plano.

R1.2. B) Consultar as lições aprendidas e agir para prevenir

Por quê: Usar lições aprendidas é uma forma de melhoria contínua da organização.

✗ A) Incorreta. Pode ajudar, mas sem consultar as causas registradas não garante prevenção.
✗ C) Incorreta. Aceita o problema em vez de preveni-lo com base nas lições.
✗ D) Incorreta. Ocorreu em dois projetos; a probabilidade não é baixa e exige ação preventiva.

> **Dica de prova:** Problema conhecido: usar lições aprendidas.

R1.3. B) Planejar ações de gestão da mudança

Por quê: A adoção depende de gestão da mudança.

✗ A) Incorreta. Comunicação de mão única não reduz a resistência.
✗ C) Incorreta. Aumenta a resistência.
✗ D) Incorreta. Adia sem tratar a resistência.

> **Dica de prova:** Resistência ao sistema: gestão da mudança.

R1.4. A) Encerrar formalmente e registrar o estado

Por quê: Projetos encerrados antecipadamente também passam pelo processo de encerramento.

✗ B) Incorreta. Faltam registrar o estado, as entregas e as lições.

✗ C) Incorreta. Continuar trabalhando após o cancelamento consome recursos sem autorização.

✗ D) Incorreta. Pode gerar expectativa errada.

> **Dica de prova:** Cancelado: encerrar formalmente.

02

CAPÍTULO 2 · 33% DA PROVA

Pessoas

Pessoas vale 33% e é quase todo situacional: conflito, liderança, motivação, engajamento das partes interessadas, negociação, ética, equipes virtuais e desenvolvimento da equipe. Preciso dominar alguns modelos que caem com nome (as cinco técnicas de conflito do PMBOK 8, os estágios de Tuckman, a grade poder/interesse, as competências de inteligência emocional da errata) e, no resto, o comportamento esperado do líder servidor. A resposta certa costuma conversar primeiro em particular, ouvir, entender interesses e decidir com fatos e transparência. Erro quando escalo cedo demais, quando imponho regras em vez de construí-las com a equipe ou quando escolho a alternativa que esconde informação ruim.

Neste capítulo

18 tópicos-chave · 14 pegadinhas · 6 macetes · 14 gatilhos · 4 questões comentadas

Tópicos-chave

Cinco técnicas de resolução de conflitos (PMBOK 8)

Retirar-se/evitar, suavizar/acomodar, conciliar/reconciliar (também aparece como conciliar/transigir), forçar/direcionar e colaborar/resolver o problema. Persuadir, escalar e mediar/arbitrar não estão entre as cinco. Colaborar exige tempo e cooperação e pode gerar ganha-ganha; forçar cabe em urgência quando o gerente tem autoridade; conciliar busca solução parcial sob pressão de tempo e poder igual.

Estágios de Tuckman

Formação (educada e pouco produtiva, pede direção clara de objetivos e papéis), tempestade (conflitos sobre como trabalhar, o líder facilita acordos), normatização (após o conflito, a equipe define regras), desempenho (equipe madura). Na tempestade não se separam os membros: transformam-se conflitos em acordos.

Liderança adaptada à maturidade

Equipe nova ou em formação precisa de direção; equipe experiente e madura pede delegar mais e atuar como líder servidor. Estilo diretivo ou transacional em equipe madura reduz a autonomia. Autonomia cresce aos poucos em equipes dependentes.

Inteligência emocional (errata do PMBOK 8)

Competências internas: autoconsciência (reconhecer o próprio estado) e autogestão (controlar a própria reação). Externas: consciência social (perceber os outros) e habilidades sociais (gerir relações). Quem já percebe a própria irritação precisa de autogestão; perceber pela postura que algo está errado é consciência social.

Grade poder/interesse

Alto poder e alto interesse: gerenciar de perto. Alto poder e baixo interesse: manter satisfeita. Baixo poder e alto interesse: manter informada. Baixo poder e baixo interesse: monitorar.

Matriz de avaliação do engajamento

Compara o engajamento atual com o desejado de cada parte interessada; as lacunas orientam as ações do plano de engajamento. RACI mostra papéis nas atividades, a grade poder/interesse classifica e o registro das partes lista informações, mas nenhum deles mostra a lacuna.

Negociação e BATNA

Antes de negociar, identifique a melhor alternativa sem acordo (BATNA): é ela que diz até onde se pode ir e quando aceitar ou recusar. Posição inicial é tática e histórico de preços é só referência. Para parceria de longo prazo, busca-se acordo ganha-ganha.

Influência sem autoridade e consciência política

Para convencer quem não é seu superior, mostre o ganho para a área dele: influenciar exige entender e atender interesses. Consciência política é reconhecer relações de poder formais e informais e operar dentro delas. Pedir ao patrocinador antes de tentar influenciar é usar autoridade alheia cedo demais.

Motivação intrínseca e reconhecimento

Autonomia, domínio e propósito geram motivação intrínseca; bônus por tarefa é extrínseco e de curto prazo, e ranking público estimula competição nociva. Reconhecimento deve respeitar preferências, vir também entre colegas e acontecer nos marcos e no fim do projeto.

Segurança psicológica e revisão sem culpa

Mede-se com pesquisas anônimas e conversas, porque quem não se sente seguro não fala em grupo. Depois de um incidente, a revisão sem culpa foca causas, não pessoas, e incentiva transparência. Erro admitido é valorizado; falha em experimento é aprendizado.

Termo de abertura da equipe e acordos

Criado com todos na primeira reunião para evitar conflitos sobre horários, comunicação e decisões; acordos construídos em conjunto são mais respeitados que regras impostas pelo PMO ou copiadas de outro projeto. Novos membros recebem o acordo; quebras são tratadas em conversa particular.

Pré-designação

Pela errata do PMBOK 8, ocorre quando o membro é definido com antecedência, por exemplo porque a proposta ou o contrato já nomeia um especialista. Não se confunde com negociação de recursos, que ocorre na mobilização, nem com aquisição externa.

Código de Ética do PMI

Exige evitar e declarar conflitos de interesse (presente ou viagem de fornecedor em concorrência deve ser recusada; oferta de emprego de fornecedor deve ser informada) e honestidade nos relatórios (não ajustar medições nem maquiar dados). Status ruim é relatado com honestidade, cedo, com fatos e opções.

Feedback e desempenho

Feedback eficaz é específico, rápido e em particular, com fatos e apoio. Queda de desempenho, atrasos ou comportamento grosseiro começam com conversa em particular. Avaliação justa usa metas claras, critérios e fatos.

Equipes virtuais e híbridas

Fusos diferentes pedem alternar horários e usar comunicação assíncrona; equipes virtuais precisam de acordos de trabalho e ferramentas comuns. Quem está remoto deve ser incluído nas decisões; virtual sem confiança pede criar oportunidades de interação.

Escalonamento de conflitos

Escalar ao patrocinador com fatos e opções é adequado depois que conversas e mediação no nível do projeto falharam e o gerente não tem autoridade sobre as partes. Escalar antes disso ou sem dados é prematuro.

Transferência de conhecimento

Conhecimento concentrado deve ser espalhado: pareamento, sessões de troca, comunidades de prática para conhecimento tácito. Pessoa-chave ou consultor saindo deve repassar o conhecimento; para centenas de usuários, treinam-se usuários-chave multiplicadores.

Gold plating

Adicionar recursos não pedidos, mesmo achando que o cliente vai gostar, cria trabalho não aprovado, riscos e custos, ainda que não atrase. O gerente explica os riscos de ir além do escopo; não mostra o extra como bônus nem cobra por ele.

Macetes para memorizar

Cinco técnicas de conflito

E-S-C-F-C: Evitar, Suavizar, Conciliar, Forçar, Colaborar. Só colaborar tende ao ganha-ganha.

Tuckman

Forma, briga, combina, entrega: formação, tempestade, normatização, desempenho.

Poder/interesse

Só poder alto: manter satisfeita; só interesse alto: manter informada; os dois altos: gerenciar de perto; nenhum: monitorar.

Inteligência emocional

Dentro de mim: perceber (autoconsciência) e controlar (autogestão). Fora: perceber os outros (consciência social) e lidar com eles (habilidades sociais).

Motivação intrínseca

ADP: Autonomia, Domínio, Propósito.

Ordem de ação com pessoas

Conversa particular, depois ouvir e entender, depois combinar; escalar só no fim, com fatos.

Tabela de memorização: não confunda

Quando é...	...e quando é
Colaborar/resolver o problema Há tempo e os argumentos de ambos são válidos; busca-se solução comum e compromisso.	**Conciliar/reconciliar** O prazo é curto, o poder é igual e uma solução parcial é aceitável.
Forçar/direcionar Prazo muito curto, impasse e o gerente tem autoridade para decidir; ele decide e explica.	**Escalar ao patrocinador** Conversas e mediação falharam e o gerente não tem autoridade sobre as partes.
Manter satisfeita A parte tem muito poder e pouco interesse no dia a dia.	**Manter informada** A parte acompanha de perto e quer informações, mas não tem poder de decisão.
Autogestão A pessoa já percebe a própria emoção e precisa controlar a reação.	**Autoconsciência** A pessoa precisa reconhecer o próprio estado emocional.
Consciência social Perceber o estado dos outros, como pela postura da equipe.	**Habilidades sociais** Gerir relações e influenciar os outros.
Direcionar (formação) Equipe nova, educada, pouco produtiva e sem clareza de objetivos e papéis.	**Delegar e servir (equipe madura)** Equipe experiente e madura, capaz de autogestão.

Números que caem

Item	Valor

Peso do domínio na prova	**33%**
Técnicas de resolução de conflitos no PMBOK 8	**5**
Competências de inteligência emocional (errata)	**2 internas (autoconsciência, autogestão) e 2 externas (consciência social, habilidades sociais)**

Alertas de prova (pegadinhas)

⚠ **Alerta de prova:** Marcar persuadir, escalar ou mediar/arbitrar como técnica de resolução de conflitos do PMBOK 8.
Como não cair: As cinco são: evitar, suavizar, conciliar, forçar e colaborar.

⚠ **Alerta de prova:** Achar que quem cede para evitar conflito, mesmo tendo razão, está colaborando ou conciliando.
Como não cair: Ceder para manter a harmonia é suavizar/acomodar; conciliar cede só parte.

⚠ **Alerta de prova:** Levar ao patrocinador um impasse urgente quando o próprio gerente tem autoridade.
Como não cair: Prazo curto e autoridade do gerente: forçar/direcionar, decidindo e explicando os motivos.

⚠ **Alerta de prova:** Tentar mais uma rodada de mediação ou decidir sozinho sobre líderes de área quando a mediação já falhou.
Como não cair: Sem autoridade sobre eles e com prazo ameaçado, escale ao patrocinador com fatos e opções.

⚠ **Alerta de prova:** Classificar como tempestade a equipe que acabou de sair do conflito e está definindo regras.
Como não cair: Definir regras depois do conflito é normatização.

⚠ **Alerta de prova:** Atuar como líder servidor e delegar tudo para uma equipe recém-formada.
Como não cair: Na formação a equipe ainda precisa de direção clara; delegação é para equipes maduras.

⚠ **Alerta de prova:** Escolher autoconsciência para quem já percebe a própria irritação.
Como não cair: Se já percebe, falta controlar a reação: autogestão.

⚠ **Alerta de prova:** Usar a grade poder/interesse ou a RACI para comparar engajamento atual e desejado.
Como não cair: A ferramenta é a matriz de avaliação do engajamento.

⚠ **Alerta de prova:** Aceitar o presente ou a viagem do fornecedor e declarar ao compliance.
Como não cair: Declarar não elimina o conflito de interesses em concorrência em andamento: recuse e siga a política.

⚠ **Alerta de prova:** Aceitar 'ajustar' medições se o cliente concordar, ou só encaminhar ao jurídico.
Como não cair: O próprio gerente recusa e mantém as medições reais; concordância não torna honesta uma medição falsa.

⚠ **Alerta de prova:** Perguntar na retrospectiva se a equipe se sente segura para falar.
Como não cair: Quem não se sente seguro não fala em grupo: use pesquisas anônimas e conversas.

⚠ **Alerta de prova:** Após incidente, identificar o responsável e definir plano de ação.
Como não cair: Revisão sem culpa: foco nas causas, não nas pessoas.

⚠ **Alerta de prova:** Incluir no Sprint Backlog a tarefa que o diretor pediu direto ao desenvolvedor, ou deixá-lo atender.
Como não cair: Pedido novo vai ao Product Owner, que prioriza o backlog e protege a meta da sprint.

⚠ **Alerta de prova:** Definir a posição inicial com margem ou estimar o limite do fornecedor para saber até onde ir na negociação.
Como não cair: O próprio limite vem da BATNA, a melhor alternativa sem acordo.

Como cai na prova

📝 **Como cai:** Descrição de um conflito e 'qual técnica usar' ou 'qual técnica ele está usando'.
Como resolver: Leia tempo disponível, poder relativo e importância da relação. Sem pressa e com bons argumentos: colaborar. Pressa e poder igual: conciliar. Urgência e autoridade: forçar. Ceder para harmonia: suavizar. Adiar: evitar.

📝 **Como cai:** Membro com problema de comportamento ou desempenho.
Como resolver: Primeiro conversa em particular, com fatos e empatia; ofereça apoio (mentoria, coaching, treino). Descarte expor em público, punir de imediato ou escalar ao RH antes de conversar.

📝 **Como cai:** Parte interessada resistente, cética ou influente contra o projeto.
Como resolver: Entenda os interesses e objeções, envolva e mostre resultados ou ganhos para ela; use a grade poder/interesse para o nível de engajamento.

📝 **Como cai:** Dilema ético com fornecedor, dados ou relatórios.
Como resolver: Escolha a alternativa transparente e conforme a política e o Código de Ética do PMI: recusar, declarar, manter dados reais; atalhos com concordância de alguém continuam errados.

📝 **Como cai:** Equipe em determinado estágio ou maturidade e 'qual estilo de liderança'.
Como resolver: Identifique o estágio de Tuckman: formação pede direção; tempestade, facilitação; normatização, apoio e autonomia; desempenho, delegar e servir.

Gatilhos do enunciado

Se o enunciado trouxer...	Pense em
Discussões tensas sobre como trabalhar em equipe nova	**Tempestade: facilitar conflitos e acordos**
Equipe educada, mas pouco produtiva, no início	**Formação: direcionar com objetivos e papéis claros**
Tempo, argumentos válidos e relação importante	**Colaborar/resolver o problema**
Prazo curto, poder igual, solução parcial aceitável	**Conciliar/reconciliar**
Emergência de segurança ou crise	**Direção clara (forçar/direcionar)**
Até onde posso ir na negociação	**BATNA**
Convencer diretor que não é meu superior	**Influenciar pelos interesses da área dele**
Poder informal, quem realmente decide	**Consciência política**
Arquiteto já definido no contrato antes do projeto	**Pré-designação**
Primeira reunião, evitar conflitos sobre horários e decisões	**Termo de abertura da equipe construído com todos**
Presente, viagem ou oferta de emprego de fornecedor	**Conflito de interesses: presente ou viagem em concorrência, recusar; oferta de emprego, declarar o conflito; sempre seguir a política**

Especialistas sem influência uns sobre os outros	**Técnica Delphi**
Recursos adicionados sem pedido do cliente	**Gold plating: explicar os riscos de ir além do escopo**
Centenas de usuários a treinar	**Usuários-chave multiplicadores**

🎯 **Se você lembrar de só uma coisa deste capítulo...**

- As cinco técnicas: evitar, suavizar, conciliar, forçar e colaborar; escalar e mediar não estão na lista.
- Tuckman: formação pede direção; depois do conflito vem a normatização.
- Grade poder/interesse: alto poder e baixo interesse = manter satisfeita; baixo poder e alto interesse = manter informada.
- Conflito de interesses e relatórios honestos: recusar, declarar e nunca maquiar dados.

Essenciais para a prova (checklist)

- ☐ Sei nomear as cinco técnicas de conflito do PMBOK 8 e escolher a certa pelo tempo, poder e relação.
- ☐ Sei reconhecer cada estágio de Tuckman e o estilo de liderança que ele pede.
- ☐ Sei classificar autoconsciência, autogestão, consciência social e habilidades sociais.
- ☐ Sei aplicar a grade poder/interesse e usar a matriz de avaliação do engajamento.
- ☐ Sei o que é BATNA e quando buscar ganha-ganha.
- ☐ Sei quando escalar um conflito e quando decidir como gerente.
- ☐ Sei tratar presentes, ofertas e pedidos de manipulação de dados pelo Código de Ética do PMI.
- ☐ Sei como medir segurança psicológica e conduzir revisão sem culpa.
- ☐ Sei o que é pré-designação e gold plating.

Questões de revisão do capítulo

R2.1 · Pessoas

Um membro competente tem medo de apresentar resultados para o cliente. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Apresentar com ele até perder o medo
B. Pedir que outro membro apresente por ora
C. Preparar e ensaiar a apresentação com ele
D. Indicar um curso externo de oratória

R2.2 · Pessoas

Em uma reunião de decisão de um projeto híbrido, sempre falam as mesmas três pessoas, e o restante da equipe fica calado. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Limitar o tempo de fala dos três
B. Usar técnicas que deem voz a todos
C. Decidir por votação aberta da equipe
D. Pedir a opinião dos calados no fim

R2.3 · Pessoas

Dois membros da equipe têm estilos muito diferentes e se irritam um com o outro, o que afeta as entregas conjuntas. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Encaminhar os dois a um treinamento de comunicação
B. Tratar os comportamentos com base nos acordos da equipe
C. Separar os dois em tarefas que não se cruzam
D. Pedir ao gerente funcional que converse com eles

R2.4 · Pessoas

Moradores da região se opõem à obra do projeto por causa do barulho. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Seguir a obra, pois a licença ambiental foi obtida
B. Encaminhar as queixas ao órgão que emitiu a licença
C. Comunicar o cronograma da obra aos moradores
D. Ouvir a comunidade e negociar medidas de mitigação

Respostas comentadas

R2.1. C) Preparar e ensaiar a apresentação com ele

Por quê: Coaching e prática ajudam as pessoas a superar dificuldades.

✗ A) Incorreta. Divide o palco, mas não o prepara para apresentar sozinho.
✗ B) Incorreta. Evita o problema sem desenvolver o membro.
✗ D) Incorreta. Pode ajudar no longo prazo, mas não prepara para o cliente agora.

> **Dica de prova:** Medo de apresentar: ensaiar juntos.

R2.2. B) Usar técnicas que deem voz a todos

Por quê: Decisões inclusivas aproveitam a diversidade da equipe.

✗ A) Incorreta. Restringe alguns, mas não cria condições para os outros falarem.

✗ C) Incorreta. A votação aberta continua sujeita à influência de quem fala mais.

✗ D) Incorreta. Ouvir os demais só no fim, quando a discussão já se formou, limita a contribuição deles.

> **Dica de prova:** Poucos falam: dar voz a todos.

R2.3. B) Tratar os comportamentos com base nos acordos da equipe

Por quê: Conflitos de personalidade devem ser tratados com foco em comportamentos observáveis e acordos.

✗ A) Incorreta. O treinamento pode ajudar depois, mas não trata agora os comportamentos que afetam as entregas.

✗ C) Incorreta. Evita o conflito, mas as entregas conjuntas continuam e o problema volta.

✗ D) Incorreta. Escala antes de o gerente de projeto tratar o conflito com base nos acordos da equipe.

> **Dica de prova:** Estilos diferentes: foco nos acordos.

R2.4. D) Ouvir a comunidade e negociar medidas de mitigação

Por quê: Comunidades afetadas são partes interessadas e podem atrasar ou impedir o projeto.

✗ A) Incorreta. A licença não elimina o risco de oposição da comunidade, que pode atrasar a obra.

✗ B) Incorreta. Transfere ao órgão um engajamento que é responsabilidade do projeto.

✗ C) Incorreta. Informar ajuda, mas não ouve as preocupações nem negocia mitigação.

> **Dica de prova:** Comunidade contrária: ouvir e mitigar.

03

CAPÍTULO 3 · 41% DA PROVA

Processos

Processos é o maior domínio (41% da prova) e mistura cálculo com julgamento: valor agregado, folgas, PERT, indicadores de escopo do PMBOK 8, riscos, qualidade, contratos e práticas ágeis e híbridas. Preciso saber as fórmulas de cor, mas principalmente ler o cenário: quase sempre a resposta certa analisa a causa ou o impacto antes de agir, segue o processo (controle de mudanças, reservas, contrato) e não age fora da alçada. Meus erros mais comuns são inverter fórmulas (usar a parcela alterada em vez da inalterada, multiplicar em vez de dividir), confundir validar o escopo com controlar a qualidade e escolher a reserva errada. A errata do PMBOK 8 também cai: nomes novos dos processos de escopo, lista corrigida de técnicas de estimativa, relação SF e respostas contingentes. Em híbrido, a palavra-chave é integrar: marcos e pontos de sincronização ligando a parte preditiva às sprints.

Neste capítulo

18 tópicos-chave · 14 pegadinhas · 8 macetes · 14 gatilhos · 4 questões comentadas

Tópicos-chave

Processos de escopo no PMBOK 8

Planejar o gerenciamento do escopo, Elicitar e analisar requisitos, Desenvolver a estrutura do escopo, Monitorar e controlar o escopo e Validar o escopo. Coletar os requisitos e Criar a EAP são nomes de edições anteriores, e Definir o escopo não consta da lista. No ágil, Desenvolver a estrutura do escopo corresponde à decomposição do backlog do produto em épicos, features e histórias.

Linha de base do escopo

É formada pela declaração do escopo do projeto, pela EAP e pelo dicionário da EAP. Documentação dos requisitos e registro de premissas são documentos do projeto, e o plano de gerenciamento do escopo é plano auxiliar: nenhum deles entra na linha de base. A linha de base de medição do desempenho integra escopo, cronograma e custos, e as linhas de base só mudam pelo controle integrado de mudanças.

Indicadores de escopo do PMBOK 8 (errata)

Scope creep (%) = entregas não planejadas / total de entregas x 100. Estabilidade dos requisitos (%) = requisitos inalterados / total de requisitos x 100. Precisão da definição do escopo (%) = itens planejados entregues corretamente / total de itens planejados x 100. A errata corrigiu as variáveis, que estavam invertidas, nas fórmulas de scope creep e de estabilidade dos requisitos.

Valor agregado (PV, EV, AC)

PV é o trabalho planejado, EV é o valor do trabalho realizado (EV = % concluído x BAC) e AC é o custo real. CV = EV − AC e SV = EV − PV; CPI = EV / AC e SPI = EV / PV. Índice abaixo de 1 ou variação negativa indicam atraso (SPI/SV) ou gasto acima do previsto (CPI/CV).

Previsões: EAC, ETC, VAC e TCPI

Se o desempenho de custo vai se manter, EAC = BAC / CPI; se a variação foi atípica, EAC = AC + (BAC − EV); se as premissas originais estavam erradas, EAC = AC + nova ETC. ETC = EAC − AC (quanto falta gastar), VAC = BAC − EAC (diferença final projetada) e TCPI = trabalho restante / dinheiro restante = (BAC − EV) / (BAC − AC).

Caminho crítico e folgas

O caminho mais longo define a duração do projeto e tem folga zero. Folga total = LS − ES ou LF − EF; folga livre é quanto a atividade pode atrasar sem afetar a sucessora. Atraso menor que a folga não impacta o projeto; atraso maior que a folga atrasa o projeto na diferença (atraso de 3 com folga de 2 = 1 dia).

Relações lógicas, lead e lag

FS: a sucessora só começa depois que a predecessora termina; SS: começa depois que a outra começa; FF: termina depois que a outra termina; SF: a sucessora não pode terminar até a predecessora começar (definição corrigida pela errata, ex.: desligar o sistema antigo só após iniciar o novo). Lead é antecipação (começa antes do término); lag é espera obrigatória (tempo de cura).

Tipos de dependência

Obrigatória vem de exigência física ou contratual. Arbitrada (discricionária) vem de regra da empresa ou preferência, é escolha e não obrigação. Externa envolve atividades ou órgãos fora do projeto, como a liberação de um órgão do governo, e deve ser representada e monitorada.

Compressão, nivelamento e corrente crítica

Crashing adiciona recursos à atividade crítica de menor custo adicional; fast tracking (paralelismo) encurta sem custo extra, mas com risco. O nivelamento ajusta o cronograma à disponibilidade de recursos e pode mudar o caminho crítico e a data final; a suavização não altera o caminho crítico. A corrente crítica retira as folgas escondidas das tarefas e as concentra em pulmões compartilhados, considerando a disponibilidade de recursos.

Técnicas de estimativa (lista corrigida do PMBOK 8)

Opinião especializada, análoga, bottom-up, multiponto e paramétrica; a estimativa por tamanho relativo foi retirada pela errata. Análoga usa projeto parecido com pouca informação; bottom-up estima cada pacote e soma; paramétrica usa modelo estatístico (custo por metro quadrado, COCOMO). No início, a estimativa é de ordem de grandeza (ROM), com faixa ampla que se estreita com o tempo.

Multiponto: PERT e triangular

PERT (beta) = (O + 4M + P) / 6, pondera a mais provável por quatro; triangular = (O + M + P) / 3. Com O = 4, M = 7 e P = 16, PERT dá 8 dias e a triangular 9. Alta incerteza com três cenários pede estimativa multiponto.

Reservas de contingência e gerencial

A reserva de contingência cobre riscos conhecidos, faz parte da linha de base de custos e é usada quando um risco previsto ocorre. A reserva gerencial cobre imprevistos não identificados e exige autorização da gestão ou do patrocinador. Reserva não usada é devolvida; reserva insuficiente se pede pela governança; a análise de reservas responde se ela ainda basta.

Estratégias de resposta a riscos

Ameaças: evitar (elimina a causa), mitigar (reduz probabilidade ou impacto), transferir (seguro ou contrato, e o risco transferido continua monitorado), aceitar e escalar. Oportunidades: explorar (garante que ocorra), melhorar (aumenta probabilidade ou impacto), compartilhar (com parceiro), aceitar e escalar. Riscos de baixa probabilidade e baixo impacto vão para a lista de observação.

Resposta contingente, residual, secundário e contorno

Pela errata, resposta contingente só é implementada se o gatilho ocorrer (ex.: acionar fornecedor alternativo só se o principal falhar). Risco residual é o que sobra após a resposta; risco secundário é o novo risco criado pela resposta. Solução de contorno é a reação não planejada a um risco que ocorreu sem resposta prévia; contorno repetido pede tratar a causa.

Custo da qualidade, garantia e controle

Custos de conformidade são prevenção e avaliação; não conformidade são falhas internas e externas (retrabalho, garantia, multas, recalls). Defeito achado pelo cliente é falha externa e indica pouca prevenção e avaliação. Garantia da qualidade olha o processo; controle da qualidade verifica as entregas, ao longo de todo o projeto e antes da validação.

Ferramentas de qualidade e gráfico de controle

Os limites de controle dizem quando agir; sete pontos seguidos do mesmo lado da média, mesmo dentro dos limites, indicam possível problema no processo. Pareto prioriza pela regra 80/20; Ishikawa organiza causas por categoria; amostragem serve para muitas peças; PDCA estrutura a melhoria contínua.

Tipos de contrato

Preço fixo serve a escopo claro e transfere o risco de custo ao fornecedor. Custo mais taxa fixa deixa o maior risco de custo com o comprador; custo mais remuneração de incentivo (CPIF) paga custo real mais taxa que varia por metas. No preço fixo com incentivo (FPIF), terminar abaixo do custo meta dá ao fornecedor parte da economia; tempo e material (T&M) serve a escopo incerto e deve ter teto.

Ágil: pronto, aceitação, preparado e previsão

A definição de pronto vale para todos os itens; os critérios de aceitação valem para cada item; a definição de preparado diz quando uma história pode entrar na sprint. Previsão = pontos restantes / velocidade; no kanban, a previsibilidade vem do tempo de ciclo e da vazão, com limite de WIP. Só o PO pode cancelar a sprint quando o objetivo perde o sentido; item rejeitado volta ao backlog.

Macetes para memorizar

💡 Índices de valor agregado

EV sempre na frente: CV = EV − AC, SV = EV − PV, CPI = EV / AC, SPI = EV / PV. Negativo ou abaixo de 1 é ruim.

💡 Qual EAC usar

Continua igual → BAC / CPI. Foi um tropeço → AC + (BAC − EV). Estava tudo errado → AC + nova ETC.

💡 Indicadores de escopo

Creep conta o que entrou sem plano; estabilidade conta o que não mudou; precisão conta o que saiu certo. Sempre parte / total x 100.

💡 PERT x triangular

PERT dá peso 4 ao mais provável e divide por 6; triangular é a média simples de três.

💡 Respostas a oportunidades

Explorar garante, melhorar aumenta, compartilhar divide com o parceiro.

💡 Relação SF

SF = só sai quando o outro chega: o sistema antigo só é desligado depois que o novo começa.

💡 Garantia x controle

Garantia olha o processo; controle olha a entrega; validação colhe o aceite.

💡 Ordem do cronograma

Definir, sequenciar, estimar: não se estima nem se sequencia o que ainda não foi definido.

Tabela de memorização: não confunda

Quando é...	...e quando é
Compressão (crashing) Há atividade crítica que pode ser encurtada com mais recursos a baixo custo adicional; aumenta o custo.	**Paralelismo (fast tracking)** É preciso encurtar sem aumentar o custo e as atividades críticas podem ser feitas em paralelo, aceitando mais risco.
Validar o escopo Formalizar o aceite do cliente sobre entregas já verificadas, com base nos critérios de aceitação.	**Controlar a qualidade** Verificar a correção técnica das entregas internamente, antes de levá-las ao cliente.

Reserva de contingência Um risco conhecido, com reserva prevista na linha de base de custos, ocorreu.	**Reserva gerencial** Surgiu um imprevisto não identificado; o uso exige autorização da gestão ou do patrocinador.
Risco residual Parte do risco original continua existindo depois da resposta.	**Risco secundário** A própria resposta criou um risco novo (ex.: terceirizar e o fornecedor não entender o negócio).
Explorar Quero garantir que a oportunidade ocorra, eliminando a incerteza.	**Melhorar** Quero aumentar a probabilidade ou o impacto da oportunidade, sem garantia.
Nivelamento de recursos Os recursos estão superalocados e aceito que o caminho crítico e a data final possam mudar.	**Suavização de recursos** Quero ajustar recursos apenas dentro das folgas, sem alterar o caminho crítico nem a data final.
PERT (beta) O enunciado pede distribuição beta: (O + 4M + P) / 6.	**Média triangular** O enunciado pede média triangular: (O + M + P) / 3.

Números que caem

Item	Valor
Canais de comunicação	**n(n − 1) / 2 (10 pessoas = 45; 12 pessoas = 66)**
PERT (beta)	**(O + 4M + P) / 6**
Média triangular	**(O + M + P) / 3**
Folga total	**LS − ES ou LF − EF**
Scope creep	**entregas não planejadas / total de entregas x 100**
Estabilidade dos requisitos	**requisitos inalterados / total de requisitos x 100**
Precisão da definição do escopo	**itens planejados entregues corretamente / total de itens planejados x 100**
TCPI	**(BAC − EV) / (BAC − AC); BAC 200, EV 80, AC 100 → cerca de 1,2**
Duração prevista pelo SPI	**duração planejada / SPI (10 meses com SPI 0,8 ≈ 12,5 meses)**
Estimativa definitiva	**−5% a +10%, só com o projeto mais detalhado**
Gráfico de controle	**sete pontos seguidos do mesmo lado da média = investigar**

Alertas de prova (pegadinhas)

⚠ **Alerta de prova:** Calcular a EAC somando AC ao restante do orçamento quando o enunciado diz que o desempenho de custo vai continuar.
Como não cair: Desempenho mantido é EAC = BAC / CPI (BAC 400, EV 200, AC 250 → CPI 0,8 → EAC 500). AC + (BAC − EV) só vale para variação atípica.

⚠ **Alerta de prova:** Responder o total de canais quando a pergunta é quantos canais serão acrescentados.
Como não cair: Calcule n(n−1)/2 antes e depois e subtraia: de 10 para 12 pessoas, 45 → 66, acréscimo de 21.

⚠ **Alerta de prova:** Usar LF − ES ou a duração da atividade como folga total.
Como não cair: Folga total = LS − ES ou LF − EF. Folga zero indica caminho crítico.

⚠ **Alerta de prova:** Dar como resposta a parcela alterada (ou o número absoluto) na estabilidade dos requisitos, ou a parcela planejada no scope creep.
Como não cair: Estabilidade usa os inalterados no numerador (7 alterados de 50 → 86%); scope creep usa as não planejadas (9 de 60 → 15%).

⚠ **Alerta de prova:** Multiplicar a duração planejada pelo SPI para prever a nova duração.
Como não cair: SPI abaixo de 1 alonga o prazo: divida. 10 meses com SPI 0,8 ≈ 12,5 meses, não 8.

⚠ **Alerta de prova:** Recalcular a previsão ou cobrar a equipe quando a velocidade cai bruscamente.
Como não cair: Mudança brusca de velocidade é sinal a investigar: descubra as causas com a equipe antes de cobrar, reduzir o compromisso ou atualizar a previsão.

⚠ **Alerta de prova:** Pedir mudança no orçamento ou usar a reserva gerencial quando um risco conhecido, já com reserva prevista, ocorre.
Como não cair: Risco conhecido usa a reserva de contingência, que já está na linha de base de custos.

⚠ **Alerta de prova:** Fechar ou excluir do registro os riscos de baixa probabilidade e baixo impacto.
Como não cair: Eles vão para a lista de observação. Fechar só quando o risco não se aplica mais, com justificativa.

⚠ **Alerta de prova:** Comprimir atividades com folga para encurtar o projeto.
Como não cair: Só atividades do caminho crítico reduzem a duração do projeto; escolha a crítica de menor custo adicional.

⚠ **Alerta de prova:** Deixar o cliente validar as entregas antes ou junto dos testes internos, ou achar que a validação substitui os testes.
Como não cair: Controle da qualidade vem antes: entregas verificadas são a entrada da validação do escopo.

⚠ **Alerta de prova:** Continuar o projeto porque 'já se gastou muito', ou recalcular o retorno incluindo o que já foi gasto.
Como não cair: Custo afundado não entra na decisão: compare só custos e benefícios futuros.

⚠ **Alerta de prova:** Marcar planning poker, estimativa por afinidade ou por tamanho relativo como técnica da lista do PMBOK 8.
Como não cair: A errata deixou cinco: opinião especializada, análoga, bottom-up, multiponto e paramétrica.

⚠ **Alerta de prova:** Achar que a meta da sprint pode ser trocada pelo PO no meio da sprint ou pelo Scrum Master.
Como não cair: A meta não muda no meio; se perdeu o sentido, só o PO pode cancelar a sprint.

⚠ **Alerta de prova:** Considerar o risco resolvido depois de transferi-lo ao fornecedor ou à seguradora.
Como não cair: Risco transferido continua sendo monitorado pelo projeto.

Como cai na prova

📝 **Como cai:** Cálculo de valor agregado com PV, EV e AC e quatro diagnósticos (adiantado/atrasado e econômico/caro).
Como resolver: Calcule SPI = EV / PV e CPI = EV / AC separadamente; acima de 1 é adiantado ou econômico. Ex.: PV 80, EV 100, AC 110 → adiantado e acima do custo.

📝 **Como cai:** Cenário de problema seguido de 'O que o gerente de projeto deve fazer?'.
Como resolver: Descarte alternativas que agem sem analisar, que extrapolam a alçada ou que são passivas. Prefira a que investiga a causa, avalia o impacto e segue o processo (registro, controle de mudanças, contrato).

📝 **Como cai:** Pedido de mudança ou trabalho extra no meio do projeto.
Como resolver: No preditivo: registrar, avaliar o impacto integrado e passar pelo controle de mudanças (CCB ou autoridade delegada). No ágil: o pedido vai para o backlog priorizado pelo PO. Extras não pedidos também passam pelo controle.

📝 **Como cai:** Cálculo de rede: datas cedo e tarde, folga, atraso de atividade paralela.
Como resolver: Some as durações da sequência, ache o caminho mais longo, calcule a folga (LS − ES) e compare o atraso com a folga: só a parte que excede a folga atrasa o projeto.

📝 **Como cai:** Escolha DUAS sobre listas do PMBOK 8 (processos de escopo, técnicas de estimativa, indicadores).
Como resolver: Descarte nomes de edições anteriores (Coletar requisitos, Criar a EAP) e itens retirados pela errata (tamanho relativo); indicadores de escopo são estabilidade, scope creep e precisão.

📝 **Como cai:** Situação de contrato: aditivo, fornecedor atrasado ou abaixo da qualidade, custo subiu no preço fixo.
Como resolver: Volte ao contrato: analise fatos e cláusulas, aplique o que está previsto (multa, recusa do lote, ação corretiva) e negocie formalmente; no preço fixo, o aumento de custo é do fornecedor.

Gatilhos do enunciado

Se o enunciado trouxer...	Pense em
Pulmões compartilhados, folgas escondidas nas tarefas	**Método da corrente crítica**
Encurtar o prazo sem aumentar o custo	**Paralelismo (fast tracking)**
Probabilidade de cumprir a data ou o orçamento, nível de confiança	**Simulação de Monte Carlo**
Escolher entre alternativas com probabilidades e valores	**Árvore de decisão e EMV (soma de probabilidade x impacto, com sinal)**
Progresso de release com escopo que também cresce	**Gráfico de burnup**
PV, EV e AC acumulados ao longo do tempo	**Curva S**
Tempo do pedido à entrega, previsibilidade no kanban	**Lead time, tempo de ciclo e vazão**
Dúvida técnica a esclarecer antes de estimar	**Spike ou prova de conceito**
Usuário não sabe explicar o que quer, testar interface cedo	**Protótipo**
Estimar software por linhas de código ou pontos de função	**COCOMO (modelo paramétrico citado na errata)**
Duas funções de valor parecido, uma perde valor a cada semana	**Custo do atraso**
Quem faz o quê em cada entrega	**Matriz RACI**

Rastrear a origem e o atendimento dos requisitos	**Matriz de rastreabilidade dos requisitos**
Tirar dúvidas dos fornecedores antes das propostas	**Conferência com licitantes**

🎯 Se você lembrar de só uma coisa deste capítulo...

- Desempenho mantido: EAC = BAC / CPI; variação atípica: AC + (BAC − EV); premissas erradas: AC + nova ETC.
- Linha de base do escopo = declaração do escopo + EAP + dicionário da EAP.
- Risco conhecido usa reserva de contingência; imprevisto usa reserva gerencial, com autorização da gestão.
- Controle da qualidade vem antes da validação do escopo; validação formaliza o aceite.
- Errata do PMBOK 8: cinco técnicas de estimativa (sem tamanho relativo), SF corrigida e resposta contingente só com gatilho.

Essenciais para a prova (checklist)

☐ Sei calcular CV, SV, CPI, SPI, EAC, ETC, VAC e TCPI e interpretar cada combinação de PV, EV e AC.

☐ Sei calcular scope creep, estabilidade dos requisitos e precisão do escopo sem inverter numerador e denominador.

☐ Sei calcular folga total e dizer quanto o projeto atrasa quando o atraso supera a folga.

☐ Sei diferenciar FS, SS, FF e SF, lead e lag, e dependência obrigatória, arbitrada e externa.

☐ Sei quando usar crashing, fast tracking, nivelamento e corrente crítica.

☐ Sei as estratégias para ameaças e oportunidades e diferenciar residual, secundário, contingente e contorno.

☐ Sei separar custos de conformidade e de não conformidade e garantia de controle da qualidade.

☐ Sei qual parte assume o risco em preço fixo, custo mais taxa, CPIF, FPIF e T&M.

☐ Sei diferenciar definição de pronto, critérios de aceitação e definição de preparado e prever sprints restantes pela velocidade.

☐ Sei listar os processos de escopo e as técnicas de estimativa do PMBOK 8 após a errata.

Questões de revisão do capítulo

R3.1 · Processos

O projeto vai exigir novas competências em dados. O que deve constar no plano de recursos?

A. Um plano para desenvolver as competências
B. O calendário de recursos da equipe
C. A contratação de especialistas externos
D. A matriz de competências atual da equipe

R3.2 · Processos

Uma equipe virtual distribuída em três cidades não tem uma ferramenta comum para acompanhar tarefas e documentos. O que o gerente de projeto deve fazer?

A. Consolidar o status das tarefas em planilha semanal
B. Adotar a ferramenta usada pela sede da empresa
C. Definir com a equipe ferramentas de colaboração
D. Pedir que cada um registre tarefas no próprio e-mail

R3.3 · Processos

O projeto usa uma atividade com duração de 10 dias e a sucessora pode começar 2 dias antes do término dela. Como isso é representado?

A. Uma restrição de data de início
B. Uma espera (lag) de dois dias
C. Uma folga total de dois dias
D. Uma antecipação (lead) de dois dias

R3.4 · Processos

O projeto tem BAC de R$ 400 mil, EV de R$ 200 mil e AC de R$ 250 mil. Se o desempenho de custo continuar o mesmo, qual será a EAC?

A. R$ 450 mil
B. R$ 350 mil
C. R$ 500 mil
D. R$ 320 mil

Respostas comentadas

R3.1. A) Um plano para desenvolver as competências

Por quê: O plano de recursos considera como obter e desenvolver competências.

✗ B) Incorreta. Mostra disponibilidade, não desenvolvimento.

✗ C) Incorreta. Pode complementar, mas não desenvolve a equipe.

✗ D) Incorreta. Mostra a situação atual, mas não como obter as novas competências.

> **Dica de prova:** Novas competências: plano de desenvolvimento.

R3.2. C) Definir com a equipe ferramentas de colaboração

Por quê: O plano de recursos e de comunicações deve prever ferramentas adequadas.

✗ A) Incorreta. Uma consolidação manual semanal dá pouca visibilidade e gera retrabalho.

✗ B) Incorreta. Impor a ferramenta sem a equipe pode não atender às necessidades de quem vai usá-la.

✗ D) Incorreta. Mantém a informação espalhada e invisível para os demais.

> **Dica de prova:** Equipe virtual: ferramentas comuns.

R3.3. D) Uma antecipação (lead) de dois dias

Por quê: Lead antecipa o início da sucessora em relação à predecessora.

✗ A) Incorreta. Restrições fixam datas; aqui há uma sobreposição entre atividades.

✗ B) Incorreta. Adicionaria tempo.

✗ C) Incorreta. É resultado do cálculo.

> **Dica de prova:** Começa antes do término: lead.

R3.4. C) R$ 500 mil

Por quê: Quando o CPI deve se manter, EAC = BAC / CPI.

✗ A) Incorreta. Soma AC e o restante sem ajuste.

✗ B) Incorreta. Não aplica a fórmula corretamente.

✗ D) Incorreta. Multiplica em vez de dividir.

> **Dica de prova:** Desempenho mantido: EAC = BAC / CPI.

DIA DA PROVA

Estratégia de prova

O exame de julho de 2026 tem 180 questões (170 pontuadas e 10 de pré-teste) em 240 minutos, com dois intervalos de 10 minutos, e pesos de 33% Pessoas, 41% Processos e 26% Ambiente de Negócios; o PMI não divulga a nota de aprovação. Boa parte dos enunciados é um cenário curto terminando em 'o que o gerente de projeto deve fazer?', com alternativas plausíveis. A prova premia quem analisa antes de agir, segue o processo e a governança, respeita a alçada e trata pessoas com transparência e conversa direta. Há também cálculos (valor agregado, folgas, PERT, indicadores de escopo) e perguntas de 'Escolha DUAS' baseadas no PMBOK 8 com a errata da segunda impressão. O contexto pode ser preditivo, ágil ou híbrido, e a resposta muda conforme a abordagem.

Como responder

✓ Leia primeiro a última frase do enunciado para saber se pede ação, conceito ou cálculo, e só então o cenário.

✓ Identifique a abordagem (preditivo, ágil ou híbrido): mudança no preditivo vai ao controle de mudanças; no ágil, ao backlog com o PO; no híbrido, integre com marcos e sincronização.

✓ Em perguntas de ação, elimine as passivas (esperar, só registrar), as que agem sem analisar e as que extrapolam a alçada; sobra a que investiga ou avalia o impacto e segue o processo.

✓ Antes de escalar, verifique se o gerente tem autoridade e se já tentou resolver no nível do projeto; escalar cedo costuma ser a alternativa errada.

✓ Nos cálculos, escreva a fórmula antes dos números e confira se a pergunta pede total ou acréscimo, parcela alterada ou inalterada, índice ou variação.

✓ Em 'Escolha DUAS', use a lista do PMBOK 8 após a errata: descarte nomes de edições anteriores e técnicas retiradas.

✓ Controle o ritmo: 180 questões em 240 minutos dão cerca de 1 minuto e 20 segundos por questão; use os dois intervalos de 10 minutos para descansar e conferir se está no ritmo.

✓ Marque para revisão as questões de cálculo longo e volte a elas depois, sem travar.

Erros que derrubam candidatos

✗ Escolher a alternativa que resolve o sintoma (recalcular previsão, cobrar a equipe, aplicar multa) em vez de investigar a causa.

✗ Inverter fórmulas: multiplicar em vez de dividir pelo SPI ou CPI, usar a parcela alterada em vez da inalterada, dar o total de canais em vez do acréscimo.

✗ Usar a reserva errada ou usar reserva gerencial sem autorização.

✗ Escalar ao patrocinador antes de conversar, mediar ou usar a própria autoridade.

✗ Responder com nomes e listas de edições anteriores do PMBOK em vez da 8ª edição com errata.

✗ Aceitar atalhos éticos quando 'alguém concorda' ou quando a solução é indireta.

✗ Confundir entregar com gerar valor e medir valor por prazo, horas ou CPI.

Na semana da prova

- ☐ Revise e escreva de memória as fórmulas de valor agregado, PERT, triangular, folga, canais e os três indicadores de escopo.
- ☐ Releia as correções da errata do PMBOK 8: fórmulas de scope creep e estabilidade, relação SF, respostas contingentes, lista de técnicas de estimativa e competências de inteligência emocional.
- ☐ Faça ao menos uma prova completa cronometrada em 240 minutos, simulando os dois intervalos de 10 minutos.
- ☐ Revise suas pegadinhas: liste os erros que mais se repetiram e o detalhe que os desfaz.
- ☐ Fixe as listas que caem com nome: cinco técnicas de conflito, estágios de Tuckman, grade poder/interesse e estratégias de risco para ameaças e oportunidades.
- ☐ Na véspera, nada de conteúdo novo: revisão leve dos resumos e descanso.

REVISÃO FINAL

Folha de cola

Leia na véspera e na manhã da prova: os gatilhos e as pegadinhas mais importantes de cada domínio.

1. Ambiente de Negócios

‣ Variação acima do limite definido pelo comitê → **Escalar conforme a tolerância**

‣ Lei, norma ou exigência nova do regulador → **Avaliar o impacto e incorporar pelo controle de mudanças, com prioridade**

‣ Juros, câmbio ou custo subiram muito; o projeto ainda faz sentido? → **Revisar o business case**

‣ Entregue, mas ninguém usa → **Benefício não realizado; adoção e gestão da mudança**

‣ Benefícios só depois do encerramento → **Dono do benefício na operação e plano de benefícios**

⚠ Previsão acima do limite definido pelo comitê já exige escalar; esperar viola a governança.

⚠ Fora da autoridade do gerente, a decisão é de quem tem autoridade sobre aquele nível de risco: escale.

⚠ Dentro da tolerância: aprove conforme o plano e registre a decisão no controle de mudanças.

2. Pessoas

‣ Discussões tensas sobre como trabalhar em equipe nova → **Tempestade: facilitar conflitos e acordos**

‣ Equipe educada, mas pouco produtiva, no início → **Formação: direcionar com objetivos e papéis claros**

‣ Tempo, argumentos válidos e relação importante → **Colaborar/resolver o problema**

‣ Prazo curto, poder igual, solução parcial aceitável → **Conciliar/reconciliar**

‣ Emergência de segurança ou crise → **Direção clara (forçar/direcionar)**

⚠ As cinco são: evitar, suavizar, conciliar, forçar e colaborar.

⚠ Ceder para manter a harmonia é suavizar/acomodar; conciliar cede só parte.

⚠ Prazo curto e autoridade do gerente: forçar/direcionar, decidindo e explicando os motivos.

3. Processos

‣ Pulmões compartilhados, folgas escondidas nas tarefas → **Método da corrente crítica**

‣ Encurtar o prazo sem aumentar o custo → **Paralelismo (fast tracking)**

‣ Probabilidade de cumprir a data ou o orçamento, nível de confiança → **Simulação de Monte Carlo**

‣ Escolher entre alternativas com probabilidades e valores → **Árvore de decisão e EMV (soma de probabilidade x impacto, com sinal)**

‣ Progresso de release com escopo que também cresce → **Gráfico de burnup**

⚠ Desempenho mantido é EAC = BAC / CPI (BAC 400, EV 200, AC 250 → CPI 0,8 → EAC 500). AC + (BAC − EV) só vale para variação atípica.

⚠ Calcule n(n−1)/2 antes e depois e subtraia: de 10 para 12 pessoas, 45 → 66, acréscimo de 21.

⚠ Folga total = LS − ES ou LF − EF. Folga zero indica caminho crítico.

GABARITO

Respostas do diagnóstico

D1. D) Incluir a licença no plano e no cronograma → revise o capítulo 1

Por quê: Requisitos legais e regulatórios fazem parte do planejamento do projeto.

✗ A) Incorreta. Viola a lei.
✗ B) Incorreta. Perde a integração com o plano.
✗ C) Incorreta. A licença é exigência certa; deve ser planejada como dependência, não só como risco.

> **Dica de prova:** Licença obrigatória: no plano e no cronograma.

D2. A) Avaliar o impacto e atualizar riscos e orçamento → revise o capítulo 1

Por quê: Mudanças econômicas externas devem ser monitoradas e refletidas no plano e na governança.

✗ B) Incorreta. Pedir mais verba antes de avaliar o impacto e as opções é prematuro.
✗ C) Incorreta. A reserva gerencial exige aprovação da gestão e só deve ser usada após a análise de impacto.
✗ D) Incorreta. Agir sem análise pode piorar o fluxo de caixa e o risco.

> **Dica de prova:** Mudança econômica: avaliar e atualizar.

D3. B) Planejar o cronograma dentro dos horários → revise o capítulo 1

Por quê: Restrições legais e sociais afetam o cronograma.

✗ A) Incorreta. Descumpre a lei.
✗ C) Incorreta. Planeja descumprir a lei.
✗ D) Incorreta. Acordos com moradores não mudam o limite legal.

> **Dica de prova:** Horário de obra limitado: planejar dentro dele.

D4. A) Explicar o propósito e o valor esperado → revise o capítulo 2

Por quê: Conectar o trabalho ao propósito é uma responsabilidade de liderança.

✗ B) Incorreta. Perde a chance de liderar.
✗ C) Incorreta. Ignora a necessidade de propósito.
✗ D) Incorreta. Pode não esclarecer.

> **Dica de prova:** Falta de propósito: explicar o valor.

D5. D) Respeitar o pedido e apoiar a equipe → revise o capítulo 2

Por quê: Líderes servidores respeitam a autonomia da equipe.

✗ A) Incorreta. Reduz a confiança.
✗ B) Incorreta. Ignora o pedido da equipe e reduz a segurança.
✗ C) Incorreta. Mantém o controle indireto sobre um espaço da equipe.

> **Dica de prova:** Equipe pede espaço: respeitar e apoiar.

D6. B) Mentoria e desenvolvimento no plano → revise o capítulo 2

Por quê: O plano de recursos pode incluir treinamento e mentoria.

✗ A) Incorreta. Apoia o gerente, mas não prepara a equipe.
✗ C) Incorreta. Controla, mas não desenvolve a equipe.
✗ D) Incorreta. Planejar mais não desenvolve a experiência da equipe.

> **Dica de prova:** Equipe inexperiente: mentoria e desenvolvimento.

D7. A) Método da corrente crítica → revise o capítulo 3

Por quê: A corrente crítica também considera a disponibilidade de recursos.

✗ B) Incorreta. A análise de reservas define reservas, mas não retira as folgas das tarefas para pulmões.
✗ C) Incorreta. O caminho crítico calcula folgas, mas não concentra margens em pulmões.
✗ D) Incorreta. O nivelamento ajusta o cronograma à disponibilidade de recursos, sem pulmões compartilhados.

> **Dica de prova:** Pulmões compartilhados: corrente crítica.

D8. A) Limites de tolerância e escalonamento → revise o capítulo 3

Por quê: O plano de riscos define limites e regras de escalonamento.

✗ B) Incorreta. Prioriza riscos, mas não define o nível de decisão.
✗ C) Incorreta. Mostra os riscos, não quem decide.
✗ D) Incorreta. Define recursos, não alçadas de decisão.

> **Dica de prova:** Nível de decisão: limites e escalonamento.

D9. A) Painel resumido com indicadores-chave → revise o capítulo 3

Por quê: O formato da comunicação deve se adequar ao público.

✗ B) Incorreta. Traz detalhe demais.
✗ C) Incorreta. Não é lido.
✗ D) Incorreta. Não resume.

> **Dica de prova:** Alta gestão: painel resumido.

Agora, treine no formato real

Faça as 6 provas completas do curso PMP: 1080 questões inéditas, tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de PMI (Project Management Institute). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.